

Automatický návrh chybějících a poškozených zubů. Informace pro zubní laboratoře.

Co to dělá

ToothCraft je neuronová síť, která vezme sken čelisti a navrhne zub, který chybí nebo je poškozený, tvarovaný pro konkrétního pacienta, dosazený k sousedním zubům a vrácený jako STL v souřadnicích vašeho skenu.

Pošlete sken a číslo zubu, dostanete zpět síť, kterou otevřete ve svém CADu. Nic se neinstaluje a na způsobu skenování se nic nemění.

Celé korunky

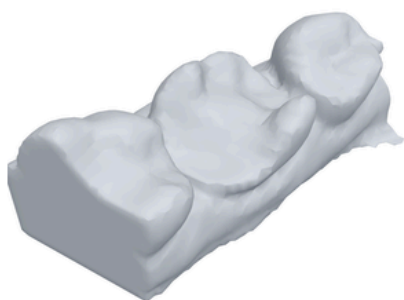
Inlaye

Onlaye / overlaye

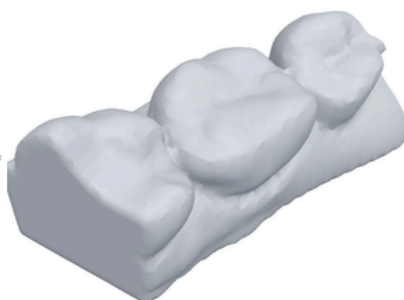
Chybějící zuby

Horní i dolní čelist

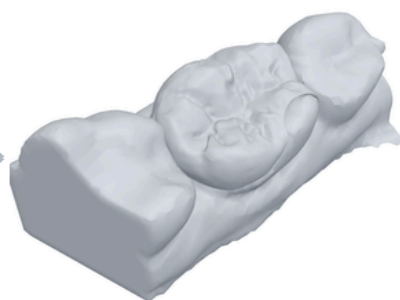
Vstupní sken



Výstup ToothCraft



Návrh technika



Reálný případ: molár připravený na korunku. ToothCraft vidí pouze levý sloupec. Prostřední sloupec vygeneroval sám, pravý je návrh technika ke stejnému případu.

Kde jsme dnes

Co už funguje

- Tvar, velikost a pozice zubu
- Kontakt s oběma sousedními zuby
- Celková anatomie okluzní plochy
- Skus, pokud dodáte protilehlou čelist
- Vodotěsná síť zarovnaná s vaším skenem

Co zatím neumí

- **Jemný povrchový detail.** Fisury a hrany vycházejí vyhlazené, takže výstup je spíš výchozí tvar pro technika než hotová náhrada.
- **Běžet celé samo.** Síť vytvoří zub v sekundách. Ruční příprava a export kolem toho přidají několik minut na případ. Automatizace je rutinní práce, nastaví se jednou pro daný skener a formát.

Jak to stručně funguje

ToothCraft je **neuronová síť**, takže se návrh zubu učí z příkladů, ne z pravidel. Trénovali jsme ji na tisících kompletních čelistích, ze kterých jsme zuby automaticky odebírali, u každého příkladu jsme tedy znali správnou odpověď. U nového skenu se síť dívá jen na okolí cílového zubu, zhruba dvojnásobek jeho velikosti včetně obou sousedů, a chybějící povrch vygeneruje. Generativní model je ze stejné rodiny jako dnešní generátory obrázků. Výsledný povrch se pak převede zpět na trojúhelníkovou síť.

Co hledáme

Jsme univerzitní výzkumná skupina, ne dodavatel. Upřímně k tomu, kde se zasekáváme a co s tím laboratoř může udělat:

Co nám chybí

Veřejné dentální datové sady, na kterých trénujeme, obsahují zuby s už vyhlazeným povrchem, kde je jemná anatomie z velké části setřená. Model se nemůže naučit detail, který v trénovacích datech není, a právě to je hlavní důvod, proč má náš výstup k hotové náhradě ještě kus cesty. Veřejně vůbec neexistují **párová data z praxe**: sken tak, jak přišel, spolu s návrhem, který k němu technik skutečně vytvořil.

Co nabízíme

- **Zkušební dávku vašich případů zpracovanou bez poplatku**, s výsledky vrácenými jako STL, abyste si metodu posoudili na vlastní práci.
- **Přednostní přístup** k metodě, jak se bude zlepšovat, ještě než z toho bude produkt.
- **Přizpůsobení vašemu postupu**, tedy formátům a konvencím, které už používáte.
- **Vliv na to, čemu se budeme věnovat dál**, protože problémy, na které narazíte v praxi, stojí za řešení nejvíc.

Co potřebujeme

- **Skeny i s hotovým návrhem** ke stejnému případu, tedy výše popsané páry. I pár desítek by změnilo, co dokážeme natrénovat.
- **Váš názor na výstup**. Kde by technik tenhle tvar přijal a kde by bylo rychlejší začít od nuly?
- **Představu, kam by to u vás zapadlo** a co by to muselo umět, aby se to vyplatilo používat.

Co nám poslat

Nepotřebujete nic nad rámec běžného exportu z intraorálního skeneru.

Nutné, ke každému případu

- **Sken čelisti ve formátu `.stl` nebo `.obj`**
Celá čelist, nebo alespoň okolí zubu včetně obou sousedních zubů.
- **Který zub** se má navrhnout
Stačí číslo zubu (např. 36).
- **Která čelist**: horní, nebo dolní

Nepovinné, ale pomůže

- **Sken protilehlé čelisti**
Umožní tvarovat okluzní plochu podle skusu.
- **Označení zubů a gingivy**
Která část sítě je který zub. Ušetří nám to ruční krok.
- **Hotový návrh ke stejnému případu**
To potřebujeme nejvíc, viz „Co hledáme“ výše.

Pokud umíte exportovat označení

Jedno označení na vrchol sítě, v libovolném konzistentním schématu, přizpůsobíme se tomu, co váš software produkuje. Minimální příklad toho, co k případu patří:

```
{
  "jaw": "lower",
  "target_tooth": 36,
  "labels": [0, 0, 36, 36, 37, 0, ...] // 0 = gingiva, číslo zubu = zub
}
```

Praktické věci

- **Jak to poslat:** e-mailem, u velkých souborů odkazem ke stažení (jakékoli cloudové úložiště).
- **Jak dlouho to trvá:** síť běží v sekundách a ruční kroky přidají několik minut na případ, dávku tedy vrátíme během několika dní.
- **Kolik to stojí:** zkušební dávka je zdarma, protože jde o ukázkou a vaše zpětná vazba má pro nás větší cenu než poplatek. Provoz v produkčním objemu je jiná věc: běží přes program **Czech AI Factory (CZAI)**, do kterého byste vstoupili jako partner. Napište si o podrobnosti, rádi vám je vysvětlíme dřív, než se k čemukoli zavázete.

Jak nakládáme s vašimi daty

- Skeny, které nám pošlete, použijeme **výhradně ke zpracování vašich případů**.
- **Nebudeme na nich trénovat modely** ani je **nezveřejníme**, pokud nám to výslovně nedovolíte. Pokud ano, písemně si ujasníme, čeho se to týká.
- Nic, co vracíme nebo publikujeme, neobsahuje identifikaci pacienta; pracujeme s geometrií a číslem zubu.
- Pokud byste raději měli před odesláním čehokoli formální dohodu (NDA nebo smlouvu o zpracování dat), řekněte nám to a zařídíme ji přes univerzitu.

Ing. Dávid Pukanec · ipukanec@fit.vut.cz doc. Ing. Michal Španěl, Ph.D. · spanel@fit.vut.cz

Ukázky a 3D prohlížečka: <https://ikarus1211.github.io/toothcraft/> Kód: github.com/ikarus1211/VISAPP_ToothCraft

Ústav počítačové grafiky a multimédií, Fakulta informačních technologií VUT v Brně. Vytvářeno též v rámci projektu Czech AI Factory (CZAI).